

Den přípravy 16-XI-2010

Datum revize 20-X-2023

Číslo revize 10

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Dichroman sodný dihydrát</b>                                     |
| Cat No. :         | <b>S/3520/63, S/3520/60</b>                                         |
| Synonyma          | Sodium bichromate                                                   |
| Index č           | 024-017-00-8                                                        |
| Č. CAS            | 7789-12-0                                                           |
| Molekulový vzorec | Cr <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> . 2 H <sub>2</sub> O |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Tel: +44 (0)1509 231166

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Oxidující tuhé látky

Kategorie 2 (H272)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

## Nebezpečnost pro zdraví

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akutní orální toxicita                                       | Kategorie 3 (H301)    |
| Akutní dermální toxicita                                     | Kategorie 4 (H312)    |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha                     | Kategorie 2 (H330)    |
| Žiravost/dráždivost pro kůži                                 | Kategorie 1 (H314) B  |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | Kategorie 1 (H318)    |
| Senzibilizaci dýchacích cest                                 | Kategorie 1 (H334)    |
| Senzibilizace kůže                                           | Kategorie 1 (H317)    |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                             | Kategorie 1B (H340)   |
| Karcinogenita                                                | Kategorie 1B (H350)   |
| Toxicita pro reprodukci                                      | Kategorie 1B (H360FD) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice) | Kategorie 1 (H372)    |

## Nebezpečnost pro životní prostředí

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Akutní toxicita pro vodní prostředí    | Kategorie 1 (H400) |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Kategorie 1 (H410) |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

- H272 - Může zesílit požár; oxidant
- H301 - Toxický při požití
- H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
- H330 - Při vdechování může způsobit smrt
- H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
- H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
- H340 - Může vyvolat genetické poškození
- H350 - Může vyvolat rakovinu
- H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky
- H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
- H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

- P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
- P220 - Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů
- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
- P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte
- P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P284 - Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxicita pro půdní organismy

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                   | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0  |                   | <=100               | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Dichroman sodný          | 10588-01-9 | EEC No. 234-190-3 | -                   | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Složka          | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                           | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Dichroman sodný | Resp. Sens. 1 (H334) :: C>=0.2%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | 1        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Styk s okem</b>                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace: Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Toxické výpary, chrom oxid, Oxidy sodíku.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Zamezte tvorbě prachu.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Zamezte tvorbě prachu.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Neskladujte v blízkosti zápalných materiálů.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka                   | Evropská unie | Velká Británie                                                                                                                                                                     | Francie                                                                                                                              | Belgie | Španělsko                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát |               | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |        | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Dichroman sodný          |               | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                                                            | TWA / VME: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit                                                                     |        | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8                                                           |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

|  |  |                                                                                                            |                                                                     |  |                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  |  | min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | STEL / VLCT: 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |  | horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|

| Složka                   | Itálie | Německo | Portugalsko                                                               | Nizozemí | Finsko                                  |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát |        | Haut    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Dichroman sodný          |        | Haut    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka                   | Rakousko                                                                                                                                                         | Dánsko | Švýcarsko                                           | Polsko | Norsko                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Dichroman sodný          | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Složka          | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko                                                                                              | Turecko |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dichroman sodný |       |                     |           | Binding STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Cr NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

## Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Skupenství                     | Pevné                          |
| Vzhled                         | Oranžový                       |
| Zápach                         | Bez zápachu                    |
| Prahová hodnota zápachu        | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Bod tání/rozmezí bodu tání     | 357 °C / 674.6 °F              |
| Teplota měknutí                | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Bod varu/rozmezí bodu varu     | 400 °C / 752 °F @ 760 mmHg     |
| Hořlavost (Kapalina)           | Nelze aplikovat Pevné          |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Informace nejsou k dispozici   |
| Meze výbušnosti                | K dispozici nejsou žádné údaje |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | 400 °C                         |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 3.5-3.9                        | 5% aq.sol                                    |
| <b>Viskozita</b>                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Rozpusťnost ve vodě</b>                     | 730 g/L (20°C)                 |                                              |
| <b>Rozpusťnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |

## 9.2. Další informace

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | Cr <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> · 2 H <sub>2</sub> O |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 298                                                                 |
| <b>Oxidační vlastnosti</b>  | Oxidační činidlo                                                    |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | Nelze aplikovat - Pevné                                             |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Oxidační činidlo: Kontakt s horlavým/organickým materiálem může způsobit požár.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Vznětlivý materiál.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Organický materiál. Kyseliny. Voda. Silné zásady. Anhydridy kyselin. Kovy. Redukční činidlo. Jemné práškové kovy. Silná redukční činidla. Vznětlivý materiál.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Toxické výpary. chrom oxid. Oxidy sodíku.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Orální</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |
| <b>Dermální</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |
| <b>Inhalace</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

| Složka          | LD50 orálně             | LD50 dermálně               | LC50 Inhalace                            |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Dichroman sodný | LD50 = 46 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 960 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 200 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

Mutagenní

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka          | EU           | UK | Německo | IARC    |
|-----------------|--------------|----|---------|---------|
| Dichroman sodný | Carc Cat. 1B |    |         | Group 1 |

g) toxicita pro reprodukci;

Účinky na reprodukci  
Teratogenita

K dispozici nejsou žádné údaje

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.  
Teratogenní účinky nastaly u pokusných zvířat.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

## 12.1. Toxicita

### Ekotoxické účinky

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka          | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                                    | vodní blecha                                     | Sladkovodní rasy |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Dichroman sodný | LC50: = 69 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 213 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 33.2 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 0.098 - 0.129 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

| Složka          | Microtox | Faktor M |
|-----------------|----------|----------|
| Dichroman sodný |          | 1        |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

### Rozložitelnost

### Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné  
Podle dodaných informací, může přetrvávat.  
Irelevantní pro anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

s místními předpisy.

## Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

## Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

## Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3087                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Sodium dichromate dihydrate    |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 5.1                            |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 6.1                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                             |

### ADR

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3087                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Sodium dichromate dihydrate    |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 5.1                            |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 6.1                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                             |

### IATA

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3087                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Sodium dichromate dihydrate    |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 5.1                            |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 6.1                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                             |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Nebezpečný pro životní prostředí<br>Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

## 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                   | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0  | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Dichroman sodný          | 10588-01-9 | 234-190-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31410 | X    | X    |

| Složka                   | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0  | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Dichroman sodný          | 10588-01-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                   | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení                                                                                                                   | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nářízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC)                 |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0  | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B, Toxic for reproduction Category 1B Article 57 Application date: March 21, 2016 Sunset date: September 21, 2017 Exemption - None | Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                          | SVHC Candidate list - 234-190-3 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c |
| Dichroman sodný          | 10588-01-9 | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B, Toxic for reproduction Category 1B Article 57 Application date: March 21, 2016 Sunset date: September 21, 2017 Exemption - None | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 234-190-3 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

Po datu zániku použití této látky vyžaduje buď povolení, nebo ji lze použít pouze pro vyňatá použití, např. použití ve vědeckém výzkumu a vývoji, který zahrnuje rutinní analýzy nebo použití jako meziprodukt.

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                   | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Dichroman sodný          | 10588-01-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka          | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dichroman sodný | WGK3                           |                         |

| Složka                   | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |
| Dichroman sodný          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

| Component                                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichroman sodný dihydrát<br>7789-12-0 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Dichroman sodný<br>10588-01-9 ( - )             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití  
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže  
H340 - Může vyvolat genetické poškození  
H350 - Může vyvolat rakovinu  
H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky  
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### **Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Den přípravy**

16-XI-2010

**Datum revize**

20-X-2023

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dichroman sodný dihydrát

Datum revize 20-X-2023

Souhrn revizí

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**